

S700MC · Heat H123456

HOT_ROLLED_COIL · 6 mm · EN 10149-2

Rapor no.	DD-2026-0042
Rapor tarihi	19.04.2026
Müşteri	Ornek Otomotiv A.S.
Tedarikçi	Çelik Üretici A.S.
Uygulama / kritiklik	Otomotiv sasi · Yüksek
Sertifika tipi	EN_10204_3_1
Rapor uzmanı	Cemre Kececi — Kıdemli Metalurji Mühendisi

ÖNERİ KABUL

Temiz heat. Kimyasal spec'e uygun.



Kırmızı Bayrak Skoru

5 kriter · 100 puan üzerinden ağırlıklı değerlendirme
Düşük skor = düşük risk. Skor yorumu bölümüne bkz.

Öçindekiler

- Yönetici Özeti
- Talep ve Kapsam
- Kimyasal Kompozisyon Analizi
- Türetildiği Metalurjik Ondeksler (CE, Pcm, Mn/S, Ti/N)
- Mekanik Özellikler ve Tutarlılık Kontrolü
- Mikroyapı ve Inklüzyon Öngörüsü
- Kırmızı Bayrak Matrisi
- Bulgular ve Risk Dağılımı
- Öneri ve Takip Testleri
- Ekler, Metodoloji ve Referanslar

1. Yönetici Özeti

Bu heat S700MC sınırları içinde iyi bir profil göstermektedir. Mikroalاسım toplamı spec üst sınırına yakın. Skor 10/100 - KABUL önerilir.

Bu rapor; müşteri tarafından temin edilen EN 10204 sertifikalı verileri, müşteri tarafından artnamesi ve mevcut standartlara (EN 10025, EN 10149, API 5L, VDA 239-100, EN 10083, EN 10346) dayanarak üretilmiştir. Fiziksel numune üzerinde yapılan testler; mekanik özellikler, kimyasal analizler, metalurjik heuristik modeller üzerinden tahminler [Inference] etiketli, metalurjik heuristik modeller üzerinden üretilmiştir ve fiziksel metalografik gözlemin yerine geçmez.

2. Talep ve Kapsam

Alan	Değer
Heat no.	H123456
Tedarikçi	Celik Üretici A.Ş.
Standart / Grade	EN 10149-2 · S700MC
Ürün formu / kalınlık	HOT_ROLLED_COIL · 6 mm × 1500 mm
Uygulama	Otomotiv sasi
Kritiklik	Yüksek
Sertifika tipi	EN_10204_3_1

Değerlendirme Yaklaşımı

Bu çalışmada, sertifikada beyan edilen kimyasal kompozisyon ve mekanik özelliklerin; (a) ilgili grade spesifikasyonu sınırları, (b) kimyasal- mekanik fiziksel tutarlılığı, (c) mikroyapısal ve inklüzyonel işaretler, (d) tedarikçi geçmişiindeki varyans, (e) sertifika bütünlüğü açısından değerlendirildiği belirli bir risk motoru çalışmasına dayanır. Her kriter ağırlıklı olarak değerlendirilir; toplam skor 0–100 normalize edilir.

3. Kimyasal Kompozisyon Analizi

Element	Birim	Değer
C	%	0.060
Mn	%	1.800
Si	%	0.150
P	%	0.0120
S	%	0.0030
V	%	0.050
Nb	%	0.055
Ti	%	0.095
Al_sol	%	0.030
nitrogenPpm	ppm	60

4. Üretilmi Metalurjik İndeksler

Formüller: CE-IIW (IIW Doc IX-535-67, EN 1011-2) · Pcm (Ito-Bessyo 1968) · Ti/N stokiometrik (at. a 1r1k oran1 47.87/14.01 = 3.417) · Mangal–Flemings segregasyon indeksi.

İndeks	Değer	Yorum
CE (IIW)	0.380	Düşük kaynak hassasiyeti
Pcm	0.160	Öyi kaynaklanabilirlik
Mn/S	600	Yeterli — globular/Ca-modifiye MnS beklenir
Ti/N (mol)	22.10	Yeterli — TiN disperse pinning aktif
Nb+Ti+V	0.200	Mikroala_1m toplam1; HSLA hassas üst s1n1r1 için spec kontrol edilir.
Al-killed durum	KILLED	Al_sol e 0.020 wt% — tam killed, disperse AlN/pinning aktif
Ca/S	—	—
Serbest N	0 ppm	Öyi fikse

Spec Karşılaştırma

Parametre	Ölçüm	Min	Max	Birim	Durum
C	0.0600	—	0.1200	wt%	PASS
Nb+Ti+V	0.2000	—	0.2200	wt%	NEAR_LIMIT

5. Mekanik Özellikler ve Tutarlılık Kontrolü

Özellik	Değer
Rp0.2 (MPa)	740
Rm (MPa)	830
Uzama (%)	12.0
Rp0.2 / Rm (YP oranı)	0.89
Kesit daralması (%)	—

Charpy Darbe Testleri

Sıcaklık (°C)	Enerji (J)	Numune	Yön
-20	42	V_10x10	L

Tutarlılık Yorumu [Inference]

Mekanik değerler; beyan edilen kimyasal kompozisyon üzerinden Pickering-tipi katı çözeltili güçlendirme yaklaşık 1m ile kontrol edilir. Kimyasal beyanın ürettiği akma aralığı 1 ile sertifika Rp0.2 değeri karşılaştırıldığında tutarsızlık varsa 7. bölümdeki bayrak mesajı **CHEM_MECH_INCONSISTENCY** olarak raporlanır. Tek heat için bu kontrol kesin kanıt değildir; sistematik bir sapma için tedarikçi geçmişindeki en az 5–10 heat ile ikincil istatistiksel analiz önerilir.

6. Mikroyapı ve Inklüzyon Öngörüsü [Inference]

Öngörülen Faz Dağılımı

Etiket: HSLA-TMCP: Asikuler ferrit + bainit

Baskın fazlar: ACICULAR_FERRITE, BAINITE

Güven düzeyi: MEDIUM

CCT kayması (yumuşak çeliğe göre): LEFT · MEDIUM — Nb çözünmüş

• Nb+Ti+V = 0.200

Inklüzyon Risk Profili

Tip	Değerlendirme
MnS tip	Tip III — Al-killed + düşük S
Oksit kümelenme	LOW
Nitrür kümelenme	LOW

• Ca-tretman yok

Segregasyon ve Tane Boyutu

Band segregasyonu: LIGHT

Merkez çizgi segregasyonu: LOW

• Mn 1.80 yüksek

ASTM tane boyutu (G) tahmini: 10 – 12 · Pinning etkinliği: HIGH

• TiN + NbC pinning

Mikroyapı ve inklüzyon öngörülleri kimyasal kompozisyon ve ürün formundan türetilmiş heuristik [Inference] modellerdir. Doğrulama için nitelikli laboratuvarda lamlar ve 100x mikroskopu (ferrit-perlit, bainit morfolojisi), ASTM E45 veya DIN 50602 metodları ile inklüzyon tayini ve gerektiğinde SEM-EDS ile partikül kompozisyonu önerilir.

7. Kırılma Bayrak Matrisi

Kriter Bazlı Değerlendirme

Kriter	Puan	Max
Spec uyumu	4	25
Kimyasal-mekanik tutarlılık	2	25
Mikroyapısal özellikler	2	20
Tedarikçi varyansı	0	15
Sertifika bütünlüğü	2	15
TOPLAM	10	100

Tüm Bayraklar

WATCH NEAR_MICROALLOY_LIMIT · CHEMISTRY

Nb+Ti+V ~ 0.200 - spec üst sınırı 0.22'ye yakın.

Kan1tmicroalloySum=0.2, specMax=0.22

8. Bulgular ve Risk Da 1l1m1

Toplam 1 bayrak üretildi: 0 kritik, 1 uyarı0 bilgi. Kritik bayraklar do rudan öneri band1n1 REJECT veya HOLD_FOR_ADDITIONAL_DATA band1na kaydı1rabilir; uyarı bayraklar1 CONDITIONAL_ACCEPT band1nda takip testleri önerisi do urur.

Uyarı Bayraklar1

- NEAR_MICROALLOY_LIMIT — Nb+Ti+V ~ 0.200 - spec ust siniri 0.22'ye yakin.

9. Öneri ve Takip Testleri

KABUL

Temiz heat. Kimyasal spec'e uygun.

Önerilen Takip Testleri / Bilgi Talepleri

- Metalografi: nital daglama, 500x

Eylem Planı (Özet)

Bu önerinin uygulama sırası; ürünün kritiklik seviyesi ve teslim zamanlamasına göre belirlenmelidir. Artı kabul veya ek veri talebinde bulunulan heatler için tedarikçiye EN 10204 3.2 sertifika, RT ikinci taraf doğrulaması, metalografi raporu ve/veya SEM-EDS partikül analizi talep edilmesi tavsiye edilir. Red kararı verilen heatler üretim bölümüne geri iade edilmeli ve tedarikçiye yazılı uygunsuzluk bildirimi (NCR) hazırlanmalıdır.

10. Ekler, Metodoloji ve Referanslar

A. Kullanılan Formüller

CE (IIW): $C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15$ — IIW Doc IX-535-67, EN 1011-2 Annex C.

Pcm (Ito-Bessyo 1968): $C + Si/30 + (Mn + Cu + Cr)/20 + Ni/60 + Mo/15 + V/10 + 5B$ — düşük karbonlu HSLA'da daha iyi kestirim.

Ceq-AWS (D1.1 Annex I): $\tan 1m$ AWS'nin $Mn/6$, $(Cr+Mo+V)/5$ ve $(Ni+Cu)/15$ kademesi — CE-IIW ile büyük oranda örtüşür.

Ti/N stokiyometri: $(Ti/47.87) / (N/14.01)$ — molar oran; 1.0 = tam TiN bakiye. 2–4 aralık 1 tane pinning için hedef banttır.

Mn/S: $Mn [wt\%] / S [wt\%]$ — Mn/S e 40 hot-shortness baskılaması e_i (Turkdogan, 1996).

B. Risk Motoru Skor Aritikları

Spec uyumu 25 + Kimyasal-mekanik tutarlılık 25 + Mikroyapısal işaretleme 20 + Tedarikçi varyansı 15 + Sertifika bütünlüğü 15 = 100 puan. Güvenlik kritik uygulamada e_ikler -15 puan kaydırılır, ACCEPT bandı daralır.

C. Standart Referanslar

EN 10204:2004, EN 1011-2, EN 10025-2, EN 10149-1/2, EN 10346, EN 10083-3, API 5L PSL2, VDA 239-100, ASTM E112, ASTM E45, DIN 50602.

D. Sorumluluk ve Gizlilik

Bu rapor Örnek Otomotiv A.S. için hazırlanmıştır ve KVKK / GDPR uyarınca 90 gün sonunda orijinal sertifika verileri üzerinden otomatik silme prosedürüne tabidir. Örneğin NDA kapsamında ifası yasaktır. Tedarikçi adı ve kimlik bilgileri üçüncü taraflarla paylaşılamaz; bu raporun tamamı veya bir kısmı yazılı izin olmaksızın yeniden yayınlanamaz. Değerlendirme fiziksel numune ile doğrudan test ile doğrulanmamıştır; karar verici olan son taraf müşteridir.